Informe técnico: uso de bicicletas Cyclistic

6 de octubre de 2026 · Laury Martínez

Los usuarios ocasionales usan Cyclistic para pasear y los socios para ir al trabajo. Además, los ocasionales concentran el 77 % de las bicicletas que tardan más de 24 horas en volver.

1. Objetivo y datos

Objetivo: identificar cómo usan las bicicletas los socios anuales y los usuarios ocasionales, para apoyar una campaña que convierta ocasionales en socios. La pregunta la asignó la dirección de marketing (Lily Moreno).

Datos: viajes públicos de Divvy, Chicago, de abril de 2019 a marzo de 2020 (12 meses), publicados por Motivate International Inc. Se usaron 4 archivos trimestrales (2019 T2, T3 y T4, y 2020 T1), con 3.879.822 viajes en total. Cada registro trae el inicio, el fin, las estaciones de origen y destino, y el tipo de usuario. No incluye datos que identifiquen a las personas.

2. Método y limpieza

El procesamiento se hizo en Python 3 con pandas (script `cyclistic_analisis.py`). Los archivos de 2019 se llevaron al esquema de 2020: mismos nombres de columna, y `Subscriber`/`Customer` convertidos a `member`/`casual`. La duración se recalculó como fin menos inicio, porque la columna original de 2019 trae comas de miles y no existe en 2020.

Regla de limpieza	Viajes quitados
Salida desde "HQ QR" (control de calidad de la empresa)	3.767
Duración cero o negativa	13
Duración mayor a 24 horas (se analiza aparte, sección 4)	1.947
Duplicados o sin tipo de usuario o estación	0
Base final	**3.874.095 (99,85 %)**

Las comparaciones usan el porcentaje de los viajes de cada grupo, porque los socios hacen 3,3 veces más viajes. Para la duración se usa la mediana, ya que los viajes de varias horas sesgan la media.

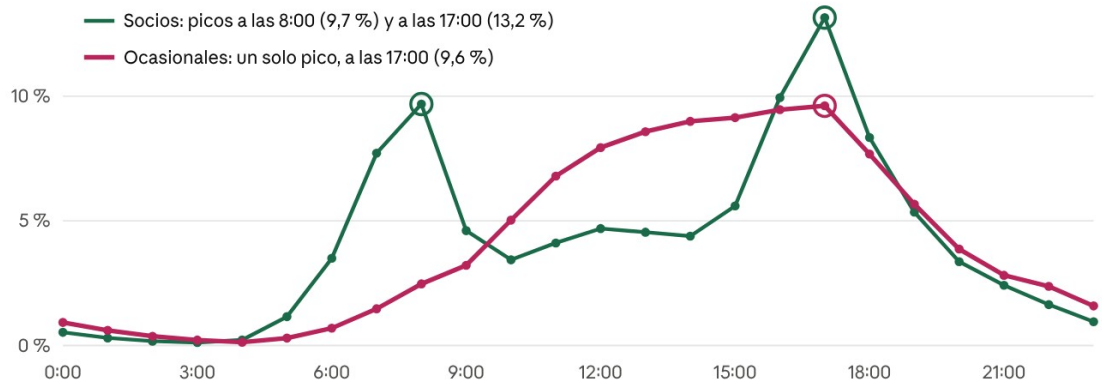
3. Resultados: socios vs. ocasionales

Los ocasionales hacen el 23 % de los viajes, pero sus viajes son 2,6 veces más largos y se concentran en fines de semana, tardes y verano.

Indicador	Socios	Ocasionales
Viajes	2.973.420 (76,8 %)	900.675 (23,2 %)
Duración mediana	9,8 min	25,7 min
Viajes en sábado o domingo	18,7 %	43,3 %
Viajes en junio–agosto	38,0 %	54,6 %
Hora con más viajes	8:00 y 17:00 (dos picos)	17:00 (un pico)
Vuelven a la misma estación	1,8 %	12,0 %
Viajes desde sus 10 estaciones principales	11,4 %	25,4 %

Figura 1. Los socios viajan en hora punta; los ocasionales, por la tarde

Porcentaje de los viajes de cada grupo según la hora de inicio · abril 2019 – marzo 2020



Divvy · viajes de abril 2019 a marzo 2020 · 3.874.095 viajes tras la limpieza

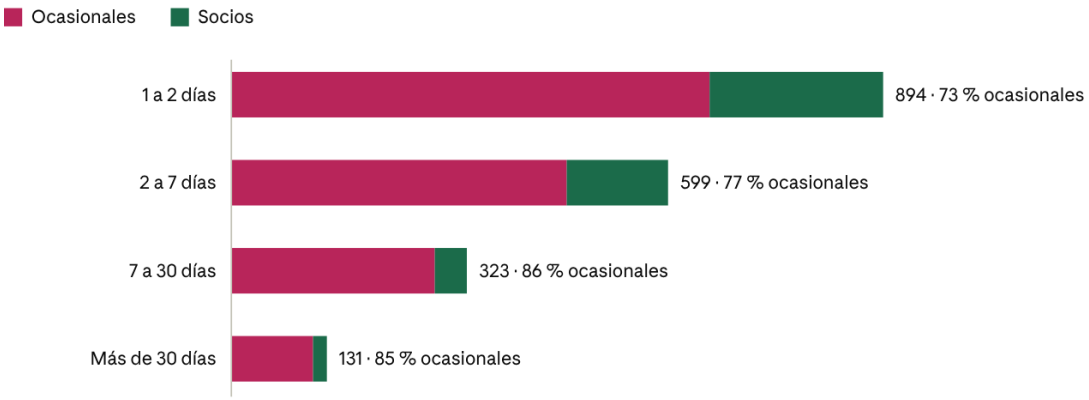
El patrón de los socios corresponde a traslados al trabajo: picos de entrada y salida, días hábiles y estaciones del centro junto a los trenes (Canal St & Adams St). El de los ocasionales corresponde a paseos: viajes largos, de ida y vuelta, en estaciones turísticas junto al lago (Streeter Dr & Grand Ave, Lake Shore Dr & Monroe St, Millennium Park).

4. Viajes de más de 24 horas

Hubo 1.947 viajes de más de 24 horas: 1.507 de ocasionales (77,4 %) y 440 de socios (22,6 %). Por cada viaje, el caso es 11 veces más frecuente en un ocasional: 16,7 cada 10.000 viajes, contra 1,5 en socios.

Figura 2. Mientras más tarda en volver, más probable es que sea de un ocasional

Viajes de más de 24 horas según cuánto tardaron · 1.947 viajes, 77 % de ocasionales



Divvy · viajes de más de 24 horas, abril 2019 a marzo 2020

Mientras más largo el atraso, mayor la proporción de ocasionales: 85 % en los de más de 30 días. La mediana es de 58 horas en ocasionales y 45 en socios, y el caso más largo duró 108 días. Los casos siguen la temporada (máximo en agosto) y empiezan sobre todo en estaciones turísticas como Streeter Dr & Grand Ave.

Todos estos viajes terminan registrados en una estación. Por eso los datos no permiten saber si la bicicleta fue robada, recuperada por la empresa o devuelta tarde por el usuario.

5. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones

El ocasional es un usuario recreativo y de temporada, y la membresía anual, pensada para ir al trabajo, no calza con su uso.

1. **Membresía de fin de semana o de verano**, como paso intermedio hacia la anual (43 % de sus viajes es en fin de semana y 55 % en verano).
2. **Campaña en las estaciones del lago**, de mayo a septiembre y en tardes de fin de semana, donde sus 10 estaciones principales reúnen el 25 % de sus viajes.
3. **Mostrar el ahorro** al terminar los viajes largos, comparando lo pagado con el precio como socio.
4. **Aviso automático al cumplir 24 horas** de viaje, dirigido sobre todo a ocasionales, para reducir los viajes que tardan días en volver.

Limitaciones: los datos no traen un identificador de usuario ni precios, así que no se puede medir cuántas personas repiten ni calcular el ahorro. Marzo de 2020 ya muestra el inicio de la pandemia. Las preguntas de por qué compraría un ocasional y cómo usar medios digitales necesitan encuestas y datos de marketing.

Fuente: Divvy System Data, archivos trimestrales 2019 T2 a 2020 T1.